

# **Die Einbettung $\iota$ — Arbeitsdokument und Forcing-Protokoll**

**HLV-Zeitsektor  $\hookrightarrow$  FFGFT-Rekursion (Dok. 299)**

Johann Pascher

2026

## Dok. 299 Die Einbettung $\iota$ – Arbeitsdokument und Forcing-Protokoll (HLV-Zeitsektor $\hookrightarrow$ FFGFT-Rekursion)

### Zweck und Abgrenzung

Dok. 297 hält die Einbettung

$$\iota: \text{HLV-Grundobjekt} \hookrightarrow L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3 \quad (.1)$$

als offene Vermutung fest: strukturell plausibel, aber nicht konstruiert. Dieses Dokument setzt den nächsten sauberen Schritt (P35) als *Protokoll* auf – es fixiert *vor* der gemeinsamen Ausarbeitung Definitionsbereich, Zielraum, die Kandidatenabbildung, die passenden Null-Modelle (matched nulls) und das Entscheidungskriterium. Es ist kein Beweis und keine Behauptung über ein Ergebnis; es benennt, was als *erzwungen* und was als bloß *zugelassen* zu gelten hätte, damit die spätere Auswertung nicht nachträglich justiert werden kann.

Der Rahmen ist der *Zeitsektor*. Nach der Präzisierung im Korrektur-Register (Dok. 190, R47) sind zwei Sinne des Enthaltenseins sauber zu trennen: *dimensional* zählt HLV größer ( $T^7 = T^4 \times T^3$ ,  $7 = 4 + 3$ ; R43), *gehaltlich im Zeitsektor* gilt  $\text{HLV} \subset \text{FFGFT}$ , denn das HLV-Spiralzeit-Fenster ist ein beschränkter Ausschnitt der ausgerollten Rekursionszeit. In einheitlicher Schreibweise – beide  $D_6 + \text{Zeit}$ , HLV als  $D_6 + \text{Spiralzeit}$ , FFGFT im Hilbertraum als  $D_6 + \text{Rekursionszeit}$  – ist das Fenster nicht additiv, sondern intern.  $\iota$  ist genau die Abbildung, die diesen internen Ausschnitt explizit macht.

Dass es sich um einen Ausschnitt handelt, nimmt dem Fenster keinen Wert (Dok. 298): ein Teilmodell, das auf seiner Skala korrekt ausgewertet, wird nicht widerlegt, sondern verortet.  $\iota$  liefert dem Ausschnitt das kompakte Ganze zurück, dessen Reduktion er ist.

### Definitionsbereich: die HLV-Seite

Dok. 297 (§„Zwei HLV-Spiral-Zeiten“) trennt zwei verschiedene Objekte, die HLV beide „Spiral-Zeit“ nennt. Sie sind getrennte Einbettungskandidaten und dürfen im Protokoll nicht vermischt werden.

**Objekt A – die geometrische Zeit.** Das  $A_5$ -Singlet auf dem  $S^1$ -Faktor der Faktorisierung  $T^7 = T^4 \times T^3$  (Dok. 285): entkoppelt, separabel, ohne Gedächtniskanal. Rein geometrisch.

**Objekt B – die temporal-dynamische Spiral-Zeit.** Der triadische Operator  $\Psi(t) = (U_1, U_2, U_3)$  mit Gedächtniskanal  $U_3$  (Krueger, Consciousness-Dokument, Gl. 7): ein beschränkter Fenster-Akkumulator mit festem, gleitendem Fenster  $M_m$  (*sliding window*); ältere Werte fallen aktiv heraus. In jeder Darstellung – linear, polar, spiralförmig – bleibt die Abhängigkeitsstruktur dieselbe: endliches Kurzzeitgedächtnis mit festem Horizont  $M_m$ , ohne Akkumulation (Dok. 297: die Spiraldarstellung ist Koordinatenwahl, keine strukturelle Eigenschaft).

## Zielraum: die FFGFT-Seite

Der Zielraum ist die kompakte Rekursion im Hilbertraum  $H = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$  (Dok. 230/282, verlustfreie Bijektion). Drei Strukturelemente sind für  $\iota$  maßgeblich:

- **Der Gedächtniskern.** Die Fourier-Transformierte der diskreten Spektraldichte  $\sum_k g_k^2 \delta(\omega - \omega_k)$  (Dok. 283) – die volle, akkumulierende Gedächtnisstruktur der Rekursion.
- **Die eingefrorene Windung.** In der frozen-Konfiguration (Dok. 295) schließt die Windung nach genau  $1/(100 \xi_0) = 75$  Umläufen; das ist die kleinste kohärente Einheit der Rekursion.
- **Die  $K_{\text{frak}}$ -Rekursion**  $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100 \xi_n)$ : der gegenwärtige Zustand trägt die gesamte Vorgeschichte als strukturelle Einprägung; sie erzeugt die log-Spirale mit Verhältnis  $e$  (Dok. 295). Gedächtnis als generative Struktur, nicht als Speicher.

## Die Kandidatenabbildung $\iota$ (zwei Zweige)

Entsprechend den zwei Objekten des Definitionsbereichs hat  $\iota$  zwei Zweige mit verschiedenen natürlichen Orten.

**$\iota_{\text{geo}}$  (Objekt A).** Das  $A_5$ -Singlet ( $S^1$ , entkoppelt) bildet auf den  $\xi \rightarrow 0$ -Fixpunkt der Rekursion ab – die geometrisch separable, informationsärmste Konfiguration der kompakten Zeit (konstante Ganghöhe, Windung schließt nach einem Umlauf); die 75-Schließung gilt für eingefrorenes  $\xi_0$  mit  $d = 1/75$  (Dok. 295). Es ist archimedisch aus geometrischer Faktorisierung, trägt aber kein Verhältnis  $e$  (Dok. 295 §10: auf dem  $e$ -Kriterium blockiert).

**$\iota_{\text{dyn}}$  (Objekt B).** Das Fenster  $U_3$  bildet auf den Hard-Reset-Kern mit endlichem Träger unterhalb einer Schließungsperiode ( $M_m < 75$  Umläufe) ab:

$$\iota_{\text{dyn}} : U_3 \hookrightarrow \{K \in L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3 \mid K(t - \tau) = 0 \text{ für } t - \tau > M_m \cdot \Delta t, M_m < 75\}. \quad (.2)$$

Das entspricht dem Markov-Grenzfall des Gedächtniskerns ( $g_k \rightarrow 0$ , Dok. 283), verschärft auf ein beschränktes Fenster. Beide Zweige sind beschränkte Ausschnitte (Fenster) der ausgerollten Rekursionszeit; genau das ist das gehaltliche HLV  $\subset$  FFGFT des Zeitsektors.

Die Informationshierarchie (Dok. 297) ordnet die Zweige ein:

$$U_3 \subset \text{Markov-Limit} \subset \text{archimedisch} \subset \text{log-Spirale } (e) = \text{FFGFT-Kern}. \quad (.3)$$

Das geometrische Singlet liegt seitlich zu dieser Kette (archimedisch aus Faktorisierung, nicht aus Akkumulation). Jede Stufe ist informationsärmer als die nächste;  $U_3$  ist die ärmste.

## Die Forcing-Frage: erzwungen oder bloß zugelassen

Der Kern des Protokolls. Dass ein Ausschnitt *existiert*, in den sich  $U_3$  einbetten lässt, ist schwach – ein beschränkter Fenster-Operator lässt sich in den degenerierten Randfall jeder hinreichend reichen Rekursion legen. Die inhaltliche Frage ist, ob die

Einbettung *erzwungen* oder nur *zugelassen* ist. Dies ist dieselbe Forcing-Logik wie im C3A5-Spezifitätstest (Dok. 293/294), auf die Zeitachse übertragen.

**Erzwungen (HLV  $\subset$  FFGFT im Zeitsektor, echt).** Der Markov-Grenzfall-Ausschnitt der Rekursion fällt *notwendig* mit dem Hard-Reset-Kern von  $U_3$  zusammen, und ein unabhängiger Invariant des Ausschnitts stimmt mit  $U_3$  überein, wo generische beschränkte Fenster-Operatoren es nicht tun.  $\iota$  ist dann die eindeutige strukturelle Verortung.

**Zugelassen (bloße Kompatibilität).**  $\iota$  bettet nur verträglich ein: jeder beschränkte Fenster-Operator säße gleichermaßen im degenerierten Randfall, und der Treffer trägt keinen über die Definition hinausgehenden Gehalt (P35).

**Zirkularitäts-Vorbehalt (P35).**  $U_3$  ist per Konstruktion ein Hard-Reset-Fenster. Es als Markov-Grenzfall-Ausschnitt der Rekursion zu lesen, ist daher zunächst *definitorisch*, keine unabhängige Bestätigung – genau wie das ikosaedrische Objekt, das den ikosaedrischen Referenzabstand null ergibt, weil es dieses Objekt *ist* (Dok. 294). Das Forcing muss deshalb aus einer *unabhängigen* Signatur kommen, die  $U_3$  mit dem Rekursions-Ausschnitt teilt, ohne dass beide durch dieselbe Konstruktionsvorschrift definiert sind.

## Matched Nulls (Zeitachse, $\iota_{\text{dyn}}$ )

Das Forcing wird gegen eine Familie passender Null-Modelle geprüft – das zeitliche Gegenstück zu Achsen-Shuffle und generischen Tight-Frames (Dok. 293/294). Sie spiegelt zugleich Marcells eigene OP8-Null-Familie (Dok. 297), damit die Instrumente ineinandergreifen:

- **memory-free Markov** – die Basislinie, die  $\iota_{\text{dyn}}$  im Randfall vorhersagt;
- **phase-shuffled** und **time-shuffled** – zerstören zeitliche Struktur bei erhaltener Randstatistik;
- **coherence-only** und **information-only** – isolieren Einzelkanäle;
- **generischer Fenster-Operator** – zufälliges  $M_m$ , zufälliger Kern mit gleichem Träger: das direkte Analogon zu „zufällige Drehachse / generischer Tight-Frame“;
- **generische ML-Basislinie.**

Kalibrierung wie im Spezifitätstest: ein exakter Rekursions-Ausschnitt ergibt Abstand null, generische Fenster-Operatoren liegen in einem breiten Band.  $\iota_{\text{dyn}}$  ist *erzwungen* genau dann, wenn  $U_3$  am Nullpunkt sitzt, wo die generischen Nulls im Band liegen; *zugelassen*, wenn jeder Fenster-Null denselben Abstand erreicht.

## Matched Nulls (geometrischer Zweig, $\iota_{\text{geo}}$ )

Für den geometrischen Zweig ist die Null-Familie das räumliche Gegenstück – Achsen-Shuffle und generische Frames im Sinne von Dok. 293/294, hier in der mit der HLV-Seite abgestimmten Form:

- **zufällige  $C_3/A_5$ -Einbettungen** – der native Carrier gegen beliebig gedrehte Einbettungen der Drei-/Fünf-Zähligkeit;
- **alternative Projektionssterne** – andere Schnitt-Sterne als der ikosaedrische;

- **Tetra-/Oktaeder-Kontrollen** – kristallographische Punktgruppen ohne Fünf-Zähligkeit als Negativkontrolle;
- **shuffled  $C_3$ -Basen** – permutierte Faser-Basen bei erhaltener Randstatistik;
- **spektral gematchte Nullträger** – Träger mit gleichem Leistungsspektrum, aber ohne die ikosaedrische Achsenstruktur.

Kalibrierung wie im  $C_3A_5$ -Spezifitätstest (Dok. 294): der exakt ikosaedrische Projektor ergibt Abstand null zum Referenzspektrum (alle fünfzehn Winkel  $63,435^\circ$ , Umverteilung  $2/9$ ), generische Frames liegen in einem breiten Band (Median-RMS  $\approx 22$ ).  $\iota_{\text{geo}}$  ist *erzwungen* genau dann, wenn der native Carrier am Nullpunkt sitzt, wo diese Nulls im Band liegen; *zugelassen*, wenn generische Einbettungen denselben Abstand erreichen.

**Gemeinsam gebuchte Architektur.** Beide Null-Familien sind mit der HLV-Seite abgestimmt. Krueger (IOTA-BRIDGE1 v0.1) prüft dieselbe finite Proxy-Frage – ein native-6D-Spiralzeit-Fenster- Carrier als  $C_3$ -Faser-kompatibles Objekt im finiten  $L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ -Proxy – unter Spektral-,  $C_3/A_5$ -,  $U_3$ -Zeitfenster- und Screen-/Informations-Diagnostik. Die Claim-Grenze ist beidseitig eng: PASS = finite-proxy  $\iota$ -forcing candidate (kein Untermengen-Beweis, keine Physik-/Massen-/QFT-/GR-Ableitung); BLOCK = diese konkrete finite Einbettungsroute ist verengt oder blockiert.

## Entscheidungskriterium und Falsifikation

Der vorregistrierte OP8-Neuro-Test (Dok. 297) ist der äußere Entscheidungstest; das Forcing-Protokoll ergänzt ihn um die Spezifitätsstufe:

1.  $M_3$  **übertrifft die memory-free Markov-Basislinie nicht.**  $U_3$  liegt vollständig im degenerierten Randfall.  $\iota_{\text{dyn}}$  hält im Markov-Grenzfall – aber allein daraus folgt *zugelassen*, nicht *erzwungen* (jedes Hard-Reset-Fenster erreicht dies). Für das Forcing ist zusätzlich der Spezifitätslauf nötig.
2.  $M_3$  **übertrifft die memory-free Markov-Basislinie klar.**  $U_3$  trägt Nicht-Markov-Struktur (Revivals, BLP-Rückfluss, oszillierender Kern, Korrelationen über  $M_m$  hinaus). Die einfache  $\iota_{\text{dyn}}$  in den Markov-Grenzfall ist *falsifiziert*; eine reichere Einbettung höher in der Hierarchie (Richtung log-Spirale  $e$ ) ist zu konstruieren.
3. **Forcing-Verdict (unabhängig von 1/2).** Ein Spezifitätslauf – das Zeitachsen-Analogon zu `a5_bridge_discrimination.py` – misst den Abstand eines *unabhängigen* Invarianten des Rekursions-Ausschnitts zu  $U_3$  gegen die matched nulls. Abstand null bei  $U_3$  und breites Band bei den Fenster-Nulls  $\Rightarrow$  *erzwungen*; sonst *zugelassen*.

## Zu konstruieren (Bringschuld)

1. Für  $\iota_{\text{geo}}$ : den  $\phi$ -ikosaedrischen Projektor von HLV explizit als Operator auf der  $\mathbb{C}^3$ -Faser darstellen ( $\in \text{End}(\mathbb{C}^3)$  mit  $C_3$ -Invarianz; Dok. 297, Schritt 1).
2. Für  $\iota_{\text{dyn}}$ : den Markov-Grenzfall-Kern der Rekursion ( $g_k \rightarrow 0$ , Dok. 283) und seinen Abstand zu  $U_3$ s Hard-Reset-Kern gegen die matched-null-Familie berechnen – das Zeitachsen-Analogon zum Spezifitätstest.

3. Die Forcing-Metrik festlegen: Abstand-zum-Rekursions-Ausschnitt, so kalibriert, dass exakter Ausschnitt  $\rightarrow 0$ , generisches Fenster  $\rightarrow$  breites Band.

Definitionsbereich, Zielraum und Nullfamilie sind mit diesem Dokument festgelegt; offen bleibt allein die Konstruktion der drei Artefakte.

## Durchgeführter Gegenlauf (Ergebnis)

Reduziert man das Spiralzeit-Fenster auf einen *windungslosen* Hard-Reset-Kern, so trägt dieser keinen Rückfluss – das ist beinahe tautologisch, denn ein Kern ohne Windung kann per Konstruktion keine Wiederkehr tragen, und es prüft nicht Marcells tatsächliches Objekt. Sein Objekt ist durch einen *Windungswinkel*  $\theta$  definiert (die Steigung der archimedischen Spirale in Rekursionszeit); der Winkel *ist* die Struktur. Der Gegenlauf (python/Dok299\_Skripte/ffgft\_299\_iota\_gegenlauf\_winding\_locked.py, SHA256, Seed 20260708) schreibt  $\theta$  explizit in den Kern,  $k_\theta(s) = e^{-s/\tau} \cos(\theta s)$ ,  $s = 0 \dots M-1$ , und fährt  $\theta$  durch. Objekt und Zeuge bleiben getrennt (Zeuge: BLP-Rückfluss 5,125, Dok. 283); die Nulls teilen *dieselbe* Einhüllende, nur mit inkohärenter Phase – so isoliert der Test genau den Beitrag des Winkels.

| Windung $\theta$                      | Rückfluss | Lesart                      |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 0 (keine Windung)                     | 0,00      | Markov-Grenzfall (in Bande) |
| $1/\phi \approx 0,618$                | 0,00      | in Bande (zugelassen)       |
| goldener Winkel $\approx 137,5^\circ$ | 0,159     | <b>über Bande</b>           |
| phasengeschüffelte Null (q95)         | 0,076     | inkohärente Schranke        |

Sobald der Winkel im Kern steht, ist die Antwort nicht mehr durch die Konstruktion festgelegt. Bei den meisten Windungen frisst das Hard-Reset (endliche Breite  $\sim 1/M$ ) die Wiederkehr auf  $\Rightarrow$  Rückfluss in der Nullbande, zugelassen. Am *goldenen Winkel* jedoch überlebt sie die Verbreiterung und hebt sich über die inkohärente Bande (0,159 vs. q95 0,076); die erste Schwelle liegt bei  $\theta_c \approx 1,82$  rad. Das Verdikt ist damit **bedingt statt vorab entschieden**: zugelassen, falls die tatsächliche Windung  $\theta^*$  des nativen Carriers unter  $\theta_c$  liegt; erzwungen (und Dok. 297 an diesem Punkt unter Spannung), falls  $\theta^*$  am goldenen Winkel sitzt.  $\theta^*$  ist aus dem HLV-Carrier zu pinnen – hier als Kandidat markiert, nicht behauptet. Die absolute Zahl (0,159) ist klein gegen den Zeugen 5,125 und der Test bleibt ein finiter Proxy; *relativ zur inkohärenten Phase* ist es an dieser Windung aber ein positives Signal, kein Nullbefund. Eine unbedingte Lesart wäre ein Artefakt der winkellosen Reduktion.

Der geometrische Zweig ( $\iota_{\text{geo}}$ ) ist als Diskriminanten-Test mitgeführt: die 15 paarweisen Achsenwinkel gegen eine feste ikosaedrische Referenz ( $63,435^\circ$ ), nicht gegen Achsen aus dem Carrier. Ikosaedrisch  $\rightarrow 0^\circ$ , Zufallsstern-Median  $21,7^\circ$  – die feste Referenz trennt, wo ein selbstbezüglicher Score jeden Stern auf  $\approx 0$  zöge. Das ist die Anti-Zirkularitäts-Bedingung, die ein Forcing-Test im geometrischen Zweig erfüllen muss.

## Korrekturwert $K_{\text{frak}}$ aus dem Schließungs-Komma

Die aufgerollte Rekursion schließt sich erst nach  $N = 1/(100\xi_0) = 75$  gleichen Teilstücken, nicht nach einer Umdrehung. Die Näherung „eine Umdrehung deckt sich“

vernachlässigt einen kleinen Faktor: 75 jeweils um  $\varepsilon$  verkürzte Umdrehungen ergeben die exakte Schließung,  $75(1 - \varepsilon) = 74$ , also  $\varepsilon = 1/75 = 100\xi = 0,0133\dots$  (das Schließungs-Komma; als Winkel  $2\pi/75 = 4,8^\circ$  pro Umdrehung). Der Pro-Schritt-Faktor der Skalen-Rekursion  $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\xi_n)$  ist damit

$$K_{\text{frak}} = 1 - \varepsilon = 1 - 100\xi = \frac{74}{75} = 0,9867,$$

in der Form, die der Korpus durchgängig führt (Dok. 133/231/032/285).

Wichtig:  $75 = 1/(100\xi)$  und  $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$  sind beide nur  $100\xi$ ; das Komma *re-exprimiert* die bereits verankerte  $100\xi$ , es leitet sie nicht neu ab. Der Anker liegt in Dok. 133 (dort ist der Faktor 100 gesetzt, nicht hergeleitet; der Wert  $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$  wird durch den Vergleich der  $m_e/m_\mu$ -Mittel mit  $\alpha$  bestätigt) und in  $\xi$  selbst (Higgs/ $\alpha$ /Koide). Ausführlich in Dok. 300.

Für die Projektionsseite (Marcel) folgt eine Konsistenz-Bedingung: *wenn* seine geschlossene Projektion ein Ausschnitt derselben Rekursion ist, trägt die Umrechnung zur aufgerollten Kurve den unabhängig verankerten Faktor  $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 74/75$  – nicht aus der 75 und nicht frei gewählt.

## Status

Arbeitsdokument und vorregistriertes Forcing-Protokoll (P35).  $\iota$  bleibt Vermutung (Dok. 297). Dieses Dokument fixiert die Prüfarchitektur vor dem gemeinsamen Lauf, damit das Verdikt – erzwungen oder zugelassen – nicht nachträglich verschoben werden kann. Die Disziplin gilt symmetrisch: sie bindet auch dann, wenn der Ausgang FFGFT begünstigt.